Лабораторная работа №4

Имитационное моделирование

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-04-04

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Подготовка проекта
4. 4. Ключевые элементы кода
5. 5. Основные эксперименты
6. 6. Сценарный анализ

Содержание II

7. 7. Дополнительные задания

8. 8. Literate и Jupyter

9. 9. Выводы

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Ведьмина Александра Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236003@rudn.ru

Section 2

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучить агентную реализацию SIR-модели на графе городов и выполнить полный цикл вычислительного эксперимента:

- организовать проект в структуре DrWatson;
- реализовать модель на Julia и Agents.jl;
- провести основные и дополнительные эксперименты;
- подготовить literate-версии и производные форматы;
- собрать подробный отчёт и презентацию.

2.2 Задачи

- Создать проект `lab_04_models`
- Подготовить зависимости Julia
- Реализовать агентную SIR-модель на графе из трёх городов
- Выполнить базовый, параметрический и сценарный анализ
- Выполнить дополнительные задания: порог, гетерогенность, миграция, карантин, оптимизация
- Сгенерировать `.jl`, `.ipynb`, `.qmd` через `Literate.jl`
- Выполнить Jupyter notebook и интегрировать результаты в документацию

2.3 Теоретическая основа

- Классы модели: S, I, R
- Каждый человек моделируется как отдельный агент
- Пространство: полный граф из трёх городов
- В модели учитываются заражение, миграция, выздоровление, смерть и повторное заражение
- Дополнительно вводятся гетерогенность городов и карантин

2.4 Базовые параметры

Параметр	Значение	Смысл
Ns	[1000, 1000, 1000]	население трёх городов
beta_und	[0.5, 0.5, 0.5]	заразность до выявления
beta_det	[0.05, 0.05, 0.05]	заразность после выявления
infection_period	14	длительность болезни
detection_time	7	момент снижения заразност
death_rate	0.02	вероятность смерти
reinfection_probability	0.1	повторное заражение

2.5 Репродуктивное число

$$R_0 \approx \beta \cdot infection_period$$

Для базового сценария:

$$R_0 \approx 0.5 \cdot 14 = 7.$$

Вывод:

- базовый режим существенно выше эпидемического порога;
- модель должна демонстрировать сильную вспышку;
- это подтверждается результатами базового эксперимента.

Section 3

3. Подготовка проекта

3.1 Создание проекта DrWatson

asvedjmina@veddy-msi: ~/university/imit-model/2026-1--study--simulatio...

```
labs/lab04$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("lab_04_models"; authors="Ведьмина Александра")
  Activating new project at `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-m
odeling/labs/lab04/lab_04_models`
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
   Installed JLD2 — v0.6.4
    Updating `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b04/lab_04_models/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
```

3.2 Активация и установка пакетов

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.activate("lab_04_models/")
  Activating project at `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-model
ing/labs/lab04/lab_04_models`

julia>

julia>
```

```
asvedjmina@veddy-msi: ~/university/imit-model/2026-1--study--simulatio...

julia> Pkg.add([ "Agents", "DataFrames", "Plots", "CSV", "JLD2", "Literate", "IJ
ulia", "Quarto", "BlackBoxOptim", "StatsBase", "Distributions"])
   Resolving package versions...
   Installed libpng_jll ──────── v1.6.56+0
   Installed FreeType2_jll ────── v2.14.3+1
   Installed Accessors ────────── v0.1.44
   Installed SpecialFunctions ─── v2.7.2
   Installed Cairo_jll ────────── v1.18.6+0
   Installed StructArrays ─────── v0.7.3
   Installed PrettyTables ─────── v3.3.2
   Installed SpatialIndexing ──── v0.1.6
   Installed BlackBoxOptim ────── v0.6.4
   Installed Agents ───────────── v7.0.1
  Installing artifacts ────────────────────────────────────── 3/3
    Updating `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b04/lab_04_models/Project.toml`
  [46ada45e] + Agents v7.0.1
  [a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.4
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
  [31c24e10] + Distributions v0.25.123
  [7073ff75] + IJulia v1.34.4
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4 [loaded: v0.6.3]
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
```

3.3 Структура проекта

- `src/sir_model.jl` — модель и шаг агента
- `src/sir_analysis.jl` — функции экспериментов, таблицы и графики
- `scripts/` — запускаемые сценарии и literate-источники
- `docs/` и `notebooks/` — сгенерированные производные форматы
- `data/` и `plots/` — численные результаты и визуализации
- `test/runtests.jl` — проверки корректности

Section 4

4. Ключевые элементы кода

4.1 Агент и инициализация модели

```
@agent struct Person(GraphAgent)
    days_infected::Int
    status::Symbol
    home_city::Int
end

function initialize_sir(;
    Ns = [1000, 1000, 1000],
    migration_rates = nothing,
    beta_und = [0.5, 0.5, 0.5],
    beta_det = [0.05, 0.05, 0.05],
    infection_period = 14,
    detection_time = 7,
    death_rate = 0.02,
    reinfection_probability = 0.1,
```

4.2 Шаг агента

```
function sir_agent_step!(agent, model)
    migrate!(agent, model)
    agent.status == :I && transmit!(agent, model)
    agent.status == :I && (agent.days_infected += 1)
    recover_or_die!(agent, model)
    return nothing
end
```

- сначала агент может мигрировать;
- затем инфицированный заражает контакты в своём городе;
- после этого обновляется длительность болезни;
- в конце происходит выздоровление или смерть.

4.3 Сценарии, карантин и оптимизация

```
function quarantine_experiment(; thresholds = [0.05, 0.10, 0.15,
function heterogeneity_experiment(; ...)
function optimize_under_peak_constraint(; peak_limit = 0.30, ...
```

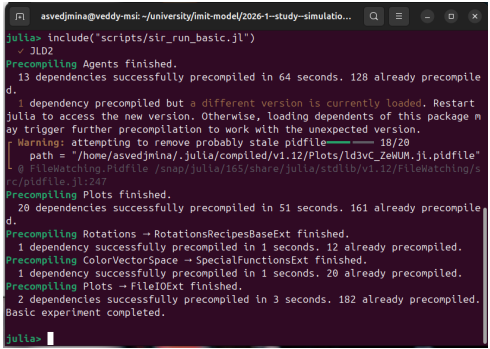
- `heterogeneity_experiment` сравнивает однородный и неоднородный режимы;
- `quarantine_experiment` закрывает город при превышении порога;
- `optimize_under_peak_constraint` строит Pareto-фронт и отбирает допустимые решения.

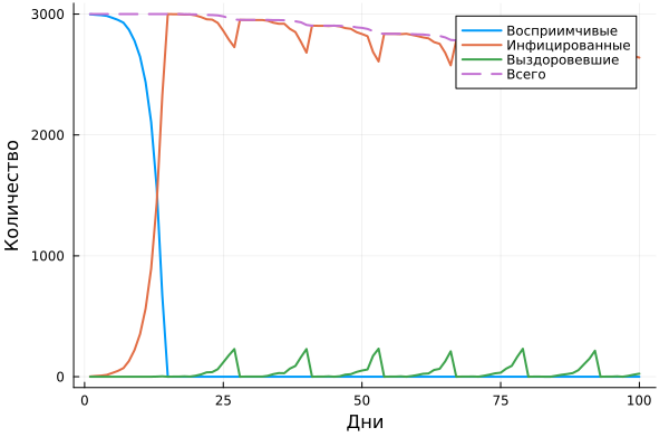
Код полностью приведён в приложениях отчёта; в презентации вынесены ключевые фрагменты логики.

Section 5

5. Основные эксперименты

5.1 Базовый запуск модели

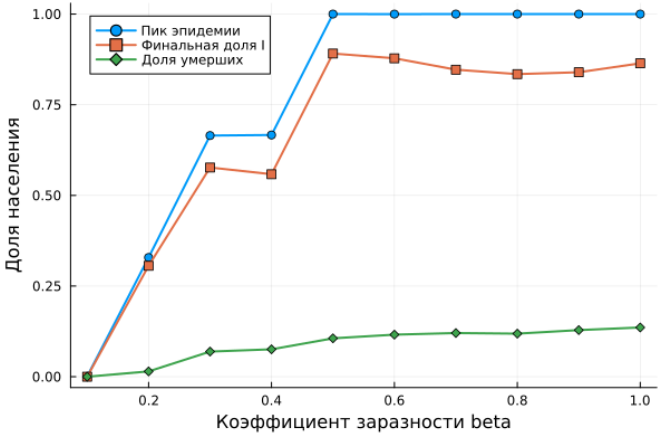




- пик инфицированных достигает 3000;
- время пика 15 дней;
- смертность 335;

5.2 Сканирование коэффициента заразности

```
julia> include("scripts/sir_scan_beta.jl")
  Activating project at `~/university/lmlt-model/2026-1--study--simulation-model
ing/labs/lab04/lab_04_models`
Precompiling Plots finished.
  2 dependencies successfully precompiled in 43 seconds. 179 already precompiled
.
Precompiling Plots → FileIOExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 2 seconds. 183 already precompiled.
Beta scan completed.

julia>
```



- при `beta = 0.1` устойчивой вспышки почти нет;
- около `beta = 0.2` начинается резкий рост пика;
- при больших `beta` эпидемия захватывает почти всю популяцию.

5.3 Таблица результатов сканирования beta

beta_scan_all.csv — LibreOffice Calc

File Edit View Insert Format Styles Sheet Data Tools Window Help

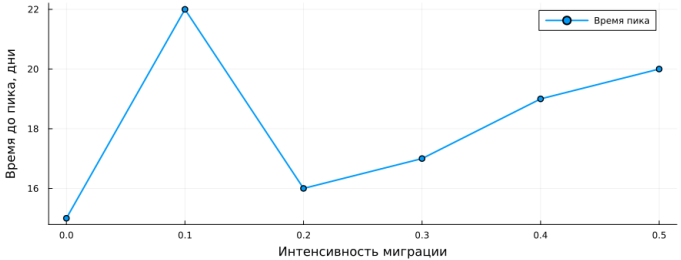
Liberation Sans 10 pt

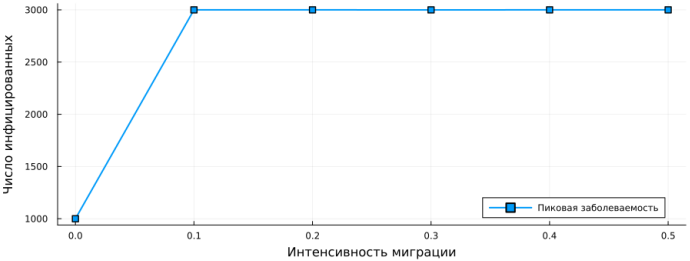
A1 beta

	A	B	C	D	E	F
1	beta	seed	peak	final_inf	final_rec	deaths
2	0.1	42	0.000333333333333333	0	0.000333333333333333	0
3	0.1	43	0.002	0	0.00266666666666667	0
4	0.1	44	0.000333333333333333	0	0.000333333333333333	0
5	0.2	42	0.985	0.917666666666667	0.038333333333333	132
6	0.2	43	0.001	0	0.001	0
7	0.2	44	0.000333333333333333	0	0.000333333333333333	0
8	0.3	42	0.998	0.884	0.00666666666666667	328
9	0.3	43	0.996666666666667	0.846666666666667	0.054666666666667	296
10	0.3	44	0.000333333333333333	0	0.000333333333333333	0
11	0.4	42	1	0.81	0.071333333333333	356
12	0.4	43	0.999	0.865333333333333	0.026666666666667	324
13	0.4	44	0.000666666666666667	0	0.000666666666666667	0
14	0.5	42	1	0.88	0.008333333333333333	335
15	0.5	43	1	0.9	0.000333333333333333	299
16	0.5	44	1	0.893333333333333	0.000333333333333333	319
17	0.6	42	0.999666666666667	0.875333333333333	0.012666666666667	336
18	0.6	43	1	0.885666666666667	0.001666666666666667	338
19	0.6	44	1	0.873333333333333	0.003333333333333333	370
20	0.7	42	1	0.783	0.081666666666667	406
21	0.7	43	1	0.885	0.002333333333333333	338
22	0.7	44	1	0.872	0.014666666666667	340
23	0.8	42	1	0.752	0.117333333333333	392
24	0.8	43	1	0.887666666666667	0.002	331
25	0.8	44	1	0.863666666666667	0.021	346
26	0.9	42	1	0.825333333333333	0.041	401
27	0.9	43	1	0.823666666666667	0.054666666666667	365
28	0.9	44	1	0.869666666666667	0	391
29	1	42	1	0.869	0	393
30	1	43	1	0.865666666666667	0	403
31	1	44	1	0.858	0	426

5.4 Исследование миграции

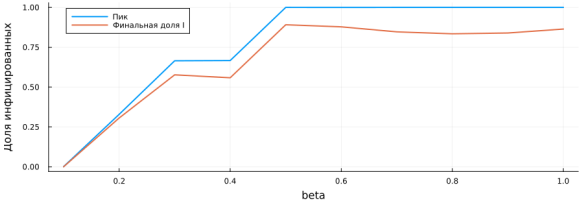
```
julia> include("scripts/sir_migration_effect.jl")
Migration scan completed.

julia>
```

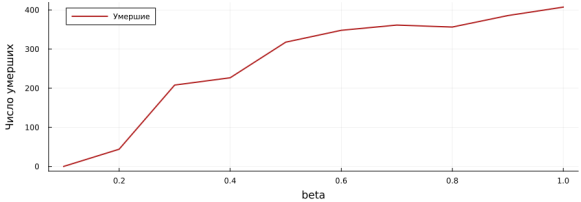




- нулевая миграция даёт локальную вспышку;

5.5 Сводная визуализация

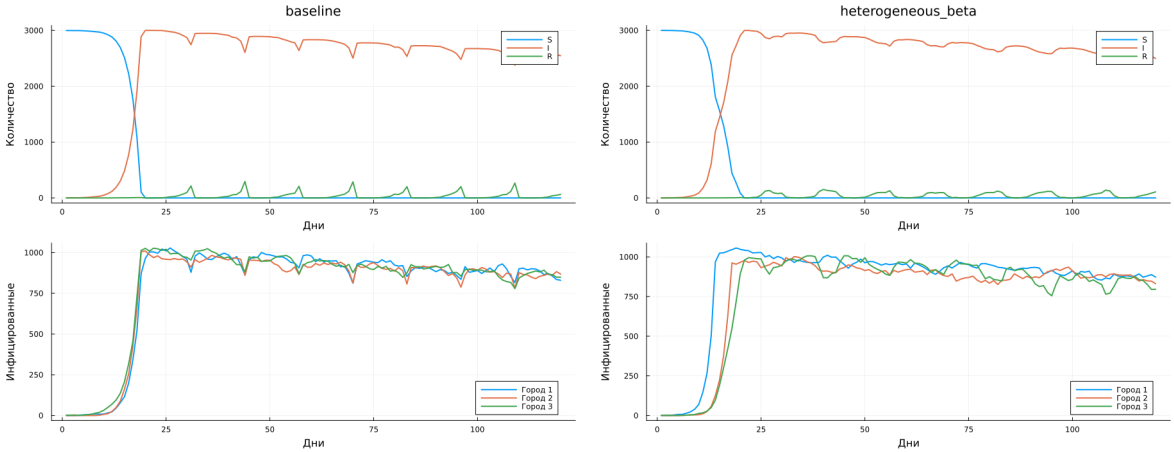




Section 6

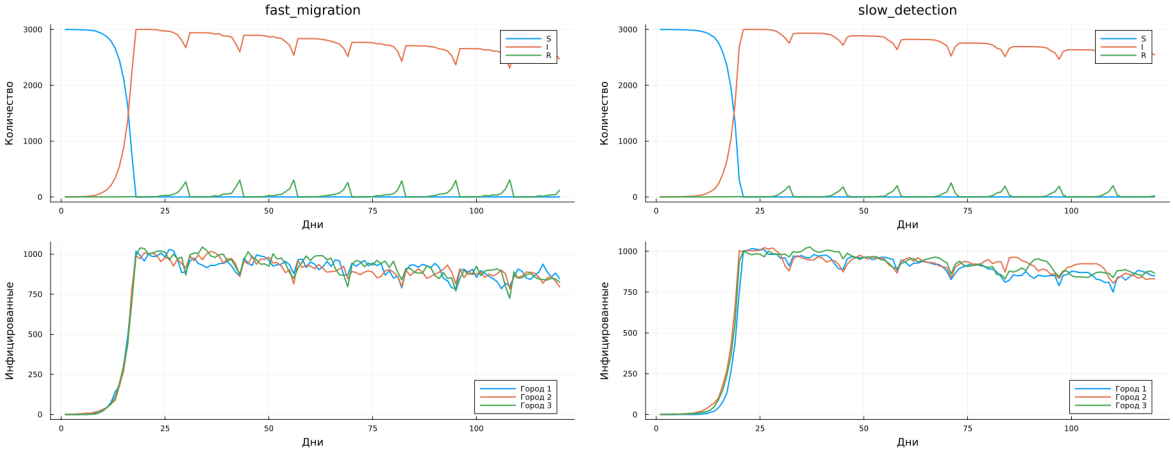
6. Сценарный анализ

6.1 Базовый и неоднородный сценарии



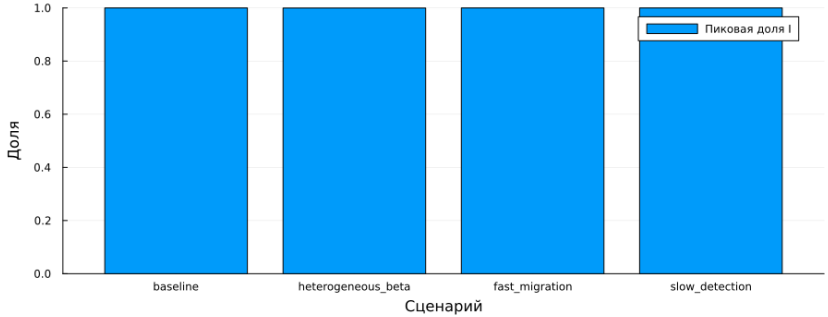
- `baseline` используется как контрольный режим;
- `heterogeneous_beta` задаёт разные `beta` по городам;
- различия по городам проявляются как в локальных пиках, так и в суммарной

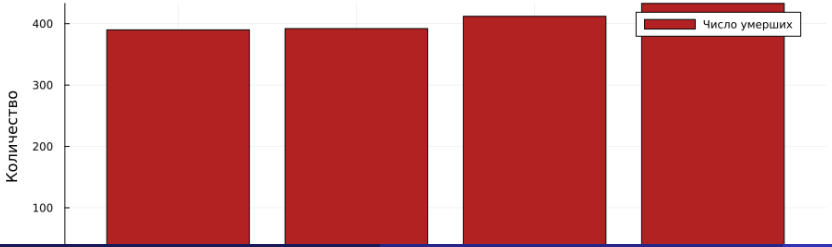
6.2 Быстрая миграция и позднее выявление



- `fast_migration` ускоряет межгородской перенос;
- `slow_detection` дольше удерживает высокую заразность;
- оба сценария делают эпидемию тяжелее по сравнению с базовым.

6.3 Сравнение сценариев





Section 7

7. Дополнительные задания

7.1 Задание 1. Базовый анализ R_0

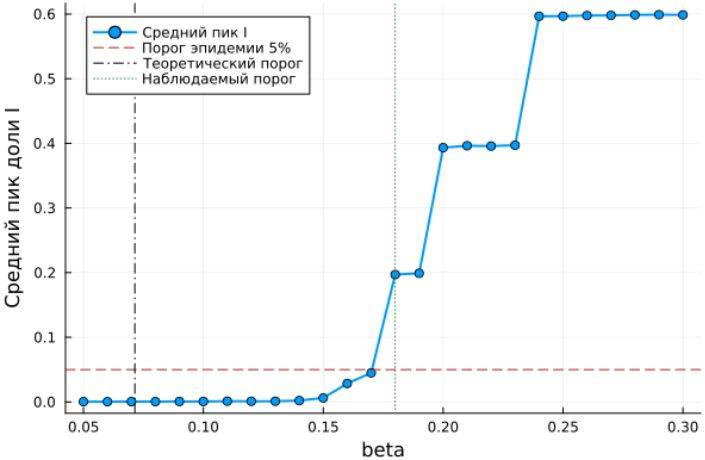
- `R_0 = 7.0`
- `peak_fraction = 1.0`
- `peak_time = 15`
- `deaths = 335`

Вывод:

- базовый режим находится далеко выше порога;
- вспышка охватывает всю систему;
- теоретическая оценка согласуется с модельным поведением.

7.2 Задание 2. Порог эпидемии

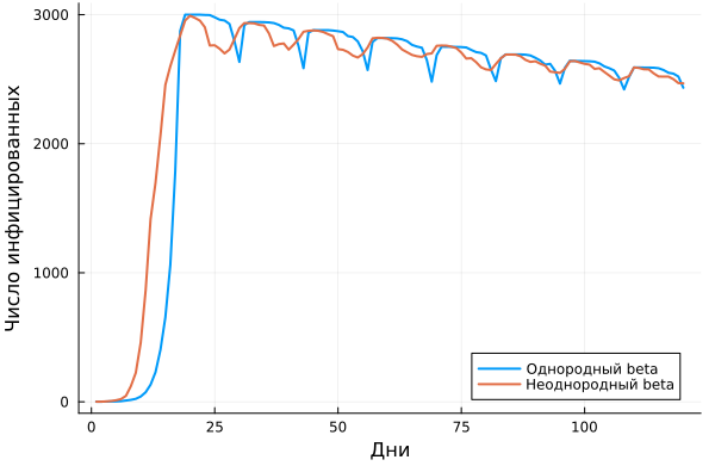
```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
julia --project=labs/lab04/lab_04_models labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_thr
eshold_study.jl
Threshold study completed.
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```



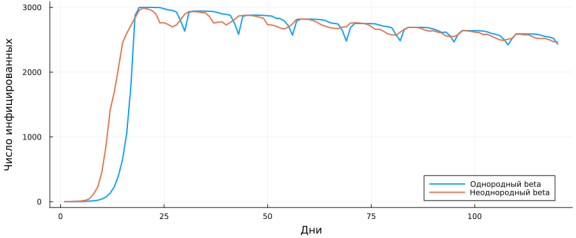
- теоретический порог: `beta ≈ 0.0714`;
- наблюдаемый порог: `beta ≈ 0.18`;

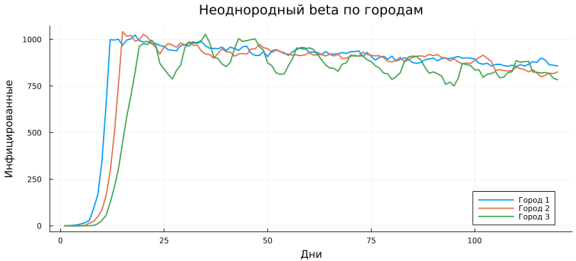
7.3 Задание 3. Гетерогенность городов

```
asvedjmina@veddy-nsi:~/university/limit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
julia --project=labs/lab04/lab_04_models labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_het
erogeneity_effect.jl
Heterogeneity experiment completed.
asvedjmina@veddy-nsi:~/university/limit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```



7.4 Динамика по городам и сводка эффекта гетерогенности

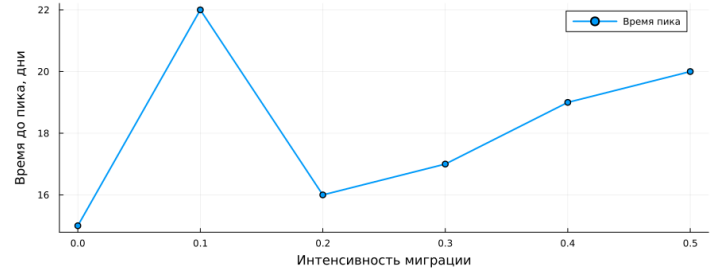


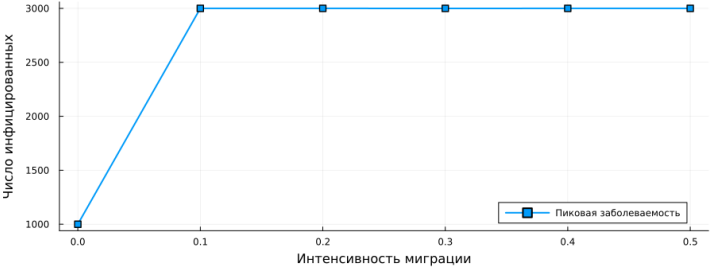


- в неоднородном режиме пики по городам различаются;
- 139 и 144

7.5 Задание 4. Миграция

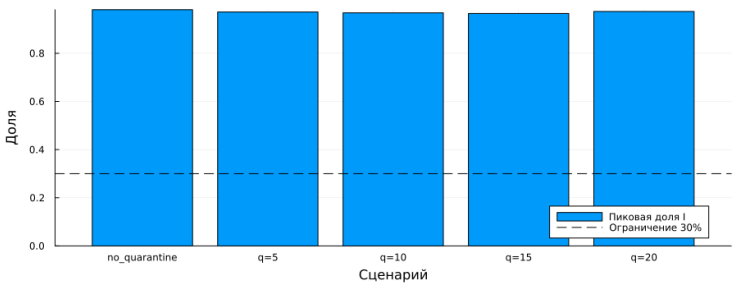
```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/lmit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
julia --project=labs/lab04/lab_04_models labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_mig
ration_effect.jl
Migration scan completed.
asvedjmina@veddy-msi:~/university/lmit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```

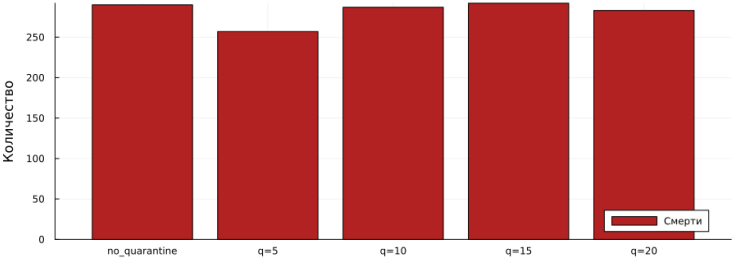




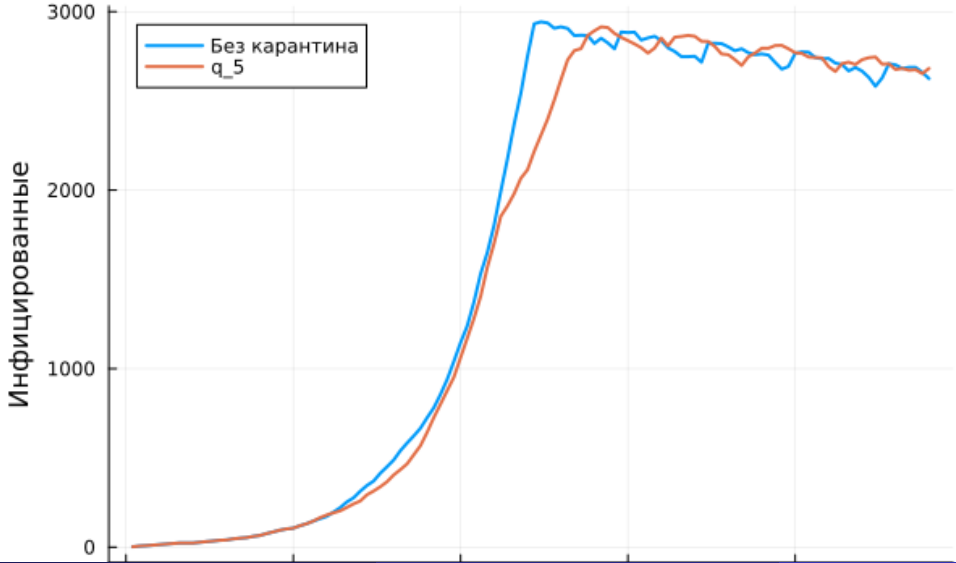
7.6 Задание 5. Карантинные меры

```
asvedjnina@veddy-msi:~/university/init-model/2026-1--study--simulation-modeling$
julia --project=labs/lab04/lab_04_models labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_qua
rantine.jl
Quarantine experiment completed.
asvedjnina@veddy-msi:~/university/init-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```



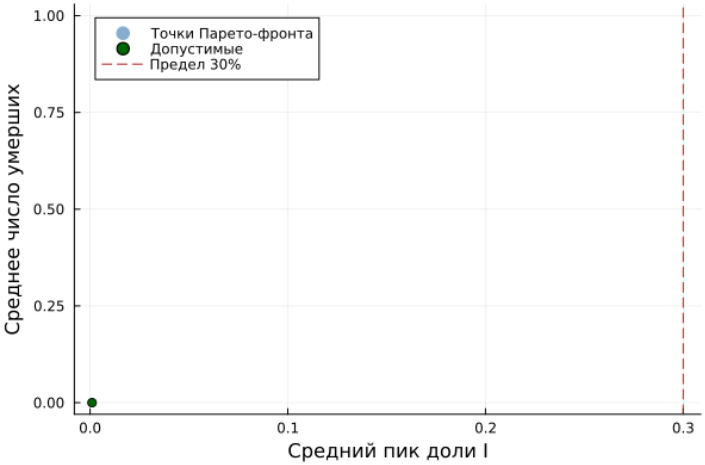


7.7 Лучший карантинный режим



7.8 Задание 6. Оптимизация при ограничении на пик

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
julia --project=labs/lab04/lab_04_models labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_opt
imize_parameters.jl
Optimization completed.
Best feasible candidate:
  beta_und          = 0.05
  detection_time    = 3
  migration_intensity = 0.0
  mean_peak         = 0.0003
  mean_deaths       = 0.0
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling$
```



- ограничение: `mean_peak <= 0.30`;
- метод: `BlackBoxOptim`, `:borg_moea`, параметры `beta_und`,

Section 8

8. Literate и Jupyter

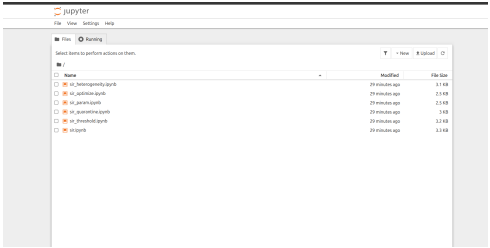
8.1 Генерация производных форматов

```
asvedjmina@veddy-msi: ~/university/imit-model/2026-1--study--simulatio...
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab04/lab_04_models$ julia --project=. scripts/generate.jl
Precompiling DrWatson finished.
  3 dependencies successfully precompiled in 21 seconds. 42 already precompiled.
Precompiling Literate finished.
  2 dependencies successfully precompiled in 3 seconds. 17 already precompiled.
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulat
ion-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab04/lab_04_models/notebooks/sir.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/imit-model/2026-1--study--si
mulation-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab04/lab_04_models/docs/sir.qmd`
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_param_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulat
ion-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_param_literate.jl`
```

```
asvedjmina@veddy-msi: ~/university/imit-model/2026-1--study--simulation...
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/l
abs/lab04/lab_04_models$ julia --project=. scripts/generate.jl
Precompiling Literate finished.
  2 dependencies successfully precompiled in 4 seconds. 17 already precompiled.
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study-
-simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulati
on-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/lab_04_models/notebooks/sir.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/imit-model/2026-1--study--sim
ulation-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/lab_04_models/docs/sir.qmd`
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study-
-simulation-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_param_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulati
on-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/lab_04_models/notebooks/sir_param.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/imit-model/2026-1--study--sim
ulation-modeling/labs/lab04/lab_04_models/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/lab_04_models/docs/sir_param.qmd`
Literate generation completed.
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/l
abs/lab04/lab_04_models$
```

- из literate-источников получаются `clean .jl`, ipynb и qmd;

8.2 Запуск Jupyter и список notebook



- `sir.ipynb`
- `sir_param.ipynb`
- `sir_threshold.ipynb`
- `sir_heterogeneity.ipynb`
- `sir_quarantine.ipynb`
- `sir_optimize.ipynb`

8.3 Выполненные notebook

jupyter sir

File Edit View Run Kernel Settings Help Not Trusted

Markdown JupyterLab Julia 1.12

SIR model on a graph of cities

This literate script reproduces the main experiments for laboratory work 4: a base SIR run, a scan over transmission rate, a migration scan, and a summary visualization.

Libraries and project activation

[*]:
```
using DrWatson
@quickactivate "lab_04_models"

ENV["GKSwstype"] = "100"

include(joinpath(@_DIR_, "..", "src", "sir_analysis.jl"))
```

Base experiment

We start with three cities of equal population and seed one infected agent in the third city.

[*]:
```
params = default_parameters()
agent_df, model_df = run_basic_experiment(params)
basic_plot = plot_basic_dynamics(agent_df, model_df)
basic_plot
```

Scan over transmission intensity

The next experiment varies `beta` from `0.1` to `1.0` and averages the result over three random seeds.

jupyter sir_param

File Edit View Run Kernel Settings Help Not Trusted

Code JupyterLab Julia 1.12

Parameter scenarios for the graph SIR model

This script extends the base experiment with several parameter scenarios: heterogeneous transmission, faster migration, and slower detection.

Libraries and project activation

[*]:
```
using DrWatson
@quickactivate "lab_04_models"

ENV["GKSwstype"] = "100"

include(joinpath(@_DIR_, "..", "src", "sir_analysis.jl"))
```

Scenario list

Each scenario modifies a small set of parameters while keeping the model structure unchanged.

[*]:
```
scenarios = scenario_parameters()
summaries = NamedTuple[]

for spec in scenarios
    global_df, city_df, summary = run_scenario(spec)
    scenario_plot = plot_scenario(global_df, city_df, title = spec[:label])
    scenario_plot
    plot_name = "scenario_" * spec[:label] * ".png"
```

8.4 Notebook для дополнительных заданий

jupyter sir_threshold

File Edit View Run Kernel Settings Help Not Trusted

Code JupyterLab Julia 1.12

SIR model: threshold study

Этот literate-скрипт исследует эпидемический порог в агентной SIR-модели. Мы хотим найти минимальное значение `beta`, при котором средний пик инфицированных превышает `5%` популяции.

[*]:
```
using DrWatson
@quickactivate "lab_04_models"

ENV["GKSwstype"] = "100"

include(joinpath(@_DIR_, "..", "src", "sir_analysis.jl"))
```

Плотное сканирование коэффициента заражения

В отличие от базового `sir_scan_beta.jl` здесь используется более мелкий шаг по `beta`, чтобы аккуратно сравнить наблюдаемый порог с теоретическим условием `R0 = 1`.

[*]:
```
threshold_df, threshold_grouped, threshold_summary = threshold_study()
threshold_grouped
```

График порога

На графике показываются:

- средний пик инфицированных;
- эмпирический критерий эпидемии `5%`;

jupyter sir_heterogeneity

File Edit View Run Kernel Settings Help Not Trusted

Markdown JupyterLab Julia 1.12

SIR model: heterogeneity effect

Этот literate-скрипт исследует влияние неоднородных коэффициентов заражения по городам. Сравнивается однородный и неоднородный режимы передачи инфекции.

[ ]:
```
using DrWatson
@quickactivate "lab_04_models"

ENV["GKSwstype"] = "100"

include(joinpath(@_DIR_, "..", "src", "sir_analysis.jl"))
```

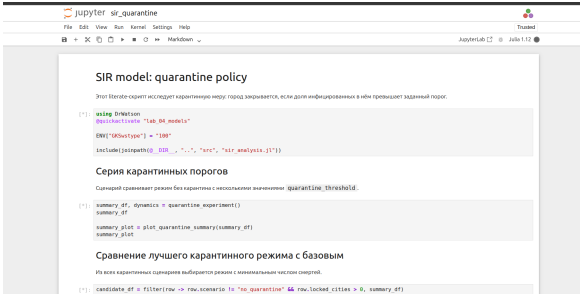
Сравнение глобальной динамики

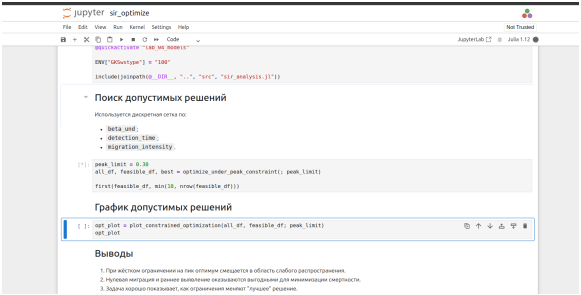
Функция `heterogeneity_experiment()` запускает два сценария:

- однородный `beta`;
- неоднородный `betn` по трём городам.

[ ]:
```
base_global, base_city, hetero_global, hetero_city, summary_df, city_summary =
    heterogeneity_experiment()

summary_df

global_plot = plot_heterogeneity_global(base_global, hetero_global)
global_plot
```

8.5 Ещё два notebook сценарного анализа





- notebook были выполнены в Jupyter и сохранены с выходами;
- каждый из них соответствует одному literate-источнику;
- код и документация остаются синхронизированными.

Section 9

9. Выводы

9.1 Итоги работы

- Реализована агентная SIR-модель на графе трёх городов
- Выполнены базовый, параметрический и сценарный эксперименты
- Выполнены все дополнительные задания: R_0, порог, гетерогенность, миграция, карантин, оптимизация
- Подготовлены literate-версии и производные форматы `.jl`, `.ipynb`, `.qmd`
- Все основные результаты, графики и полный код вынесены в отчёт
- Наиболее содержательные эффекты: порог эпидемии, влияние миграции, неоднородность и карантин